

IF2240 - Basis Data

Tugas Besar

Milestone 2: Implementasi Basis Data



Disusun Oleh:

The Hippogriff of Hagrid

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

2026

IDENTITAS KELOMPOK

Nomor Kelompok : 6

Kode Kelompok : HOH

Nama Kelompok : The Hippogriff of Hagrid

Anggota Kelompok : 1. Faqih Muhammad Syuhada
2. Muhammad Haris Putra S
3. Niko Samuel Simanjuntak
4. Aurelia Jennifer Gunawan
5. Kurt Mikhael Purba

Kelas : K1

Dosen Pengampu : Tricya Esterina Wigdado, S.T.,
M.Sc.

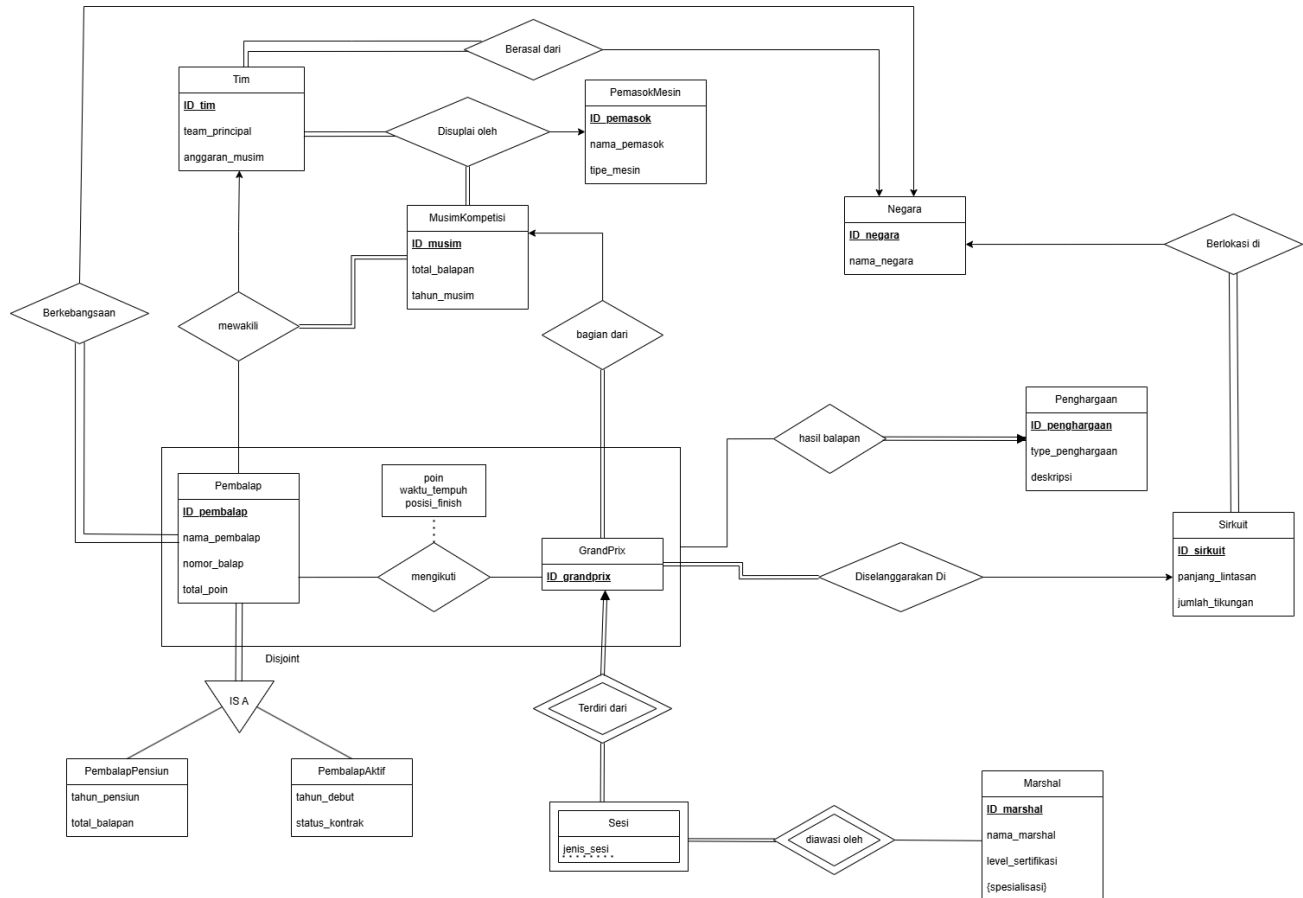
Problem Set : FormulaNone

Nama Asisten : Alvin Christopher

Tanggal Pengumpulan : 29 April 2026

1. MODEL ENTITY-RELATIONSHIP

a. Entity-Relationship Diagram



b. Deskripsi

Berdasarkan evaluasi rancangan sebelumnya, terdapat beberapa penyesuaian pada model ER untuk memastikan model data lebih akurat. Berikut adalah rincian revisi yang telah dilakukan:

1. Perubahan Diskriminator pada Entitas Sesi

Revisi	Atribut ID_sesi dihapus. Diskriminator untuk entitas lemah Sesi diubah dan kini hanya menggunakan atribut jenis_sesi.
Justifikasi	Penyederhanaan atribut dilakukan dengan asumsi bahwa penamaan jenis sesi sudah cukup untuk

	menjamin keunikan data di dalam satu lingkup Grand Prix. Hal ini diatasi dengan menerapkan penamaan inkremental untuk sesi yang sejenis, sebagai contoh "Latihan Bebas 1", "Latihan Bebas 2", dan "Kualifikasi".
--	--

2. Pembaruan Kardinalitas dan Partisipasi pada Relasi Ternary "Disuplai oleh"

Revisi	Terdapat dua perubahan spesifik pada relasi antara Tim, PemasokMesin, dan MusimKompetisi. Pertama, kardinalitas dari relasi menuju entitas PemasokMesin diubah menjadi One. Kedua, tingkat partisipasi entitas MusimKompetisi diubah dari parsial menjadi Total.
Justifikasi	Penambahan arah panah menegaskan aturan regulasi balap bahwa dalam satu musim kompetisi tertentu, sebuah tim hanya diizinkan untuk dipasok oleh tepat satu pemasok mesin. Selanjutnya, perubahan menjadi partisipasi total mempertegas aturan bahwa sebuah musim kompetisi secara logis harus memuat data kontrak suplai mesin.

3. Perubahan Partisipasi pada Relasi Ternary "Mewakili"

Revisi	Partisipasi entitas MusimKompetisi dalam relasi "Mewakili" diubah dari partisipasi parsial menjadi partisipasi total.
Justifikasi	Sebuah entitas musim kompetisi dinilai tidak valid atau tidak dapat diselenggarakan jika tidak ada perwakilan pembalap dari tim yang bertanding. Oleh karena itu, keberadaan data musim mewajibkan adanya relasi dengan tim dan pembalap.

4. Penyesuaian Batasan Partisipasi Relasi "Bagian dari" (GrandPrix & MusimKompetisi)

Revisi	Partisipasi didefinisikan secara eksplisit menjadi total pada sisi GrandPrix dan parsial pada sisi MusimKompetisi.
--------	--

Justifikasi	Setiap <code>GrandPrix</code> wajib terikat pada satu musim kompetisi tertentu. Namun sebaliknya, entitas <code>MusimKompetisi</code> dapat bersifat parsial karena memungkinkan sistem untuk mendaftarkan sebuah musim baru terlebih dahulu sebelum detail kalender jadwal <code>Grand Prix</code> ditambahkan.
-------------	--

5. Penyesuaian Batasan Partisipasi Relasi "Diselenggarakan Di" (`GrandPrix` & `Sirkuit`)

Revisi	Partisipasi diubah menjadi total pada sisi <code>GrandPrix</code> dan parsial pada sisi <code>Sirkuit</code> .
Justifikasi	Setiap penyelenggaraan <code>Grand Prix</code> mutlak membutuhkan lokasi sirkuit. Di sisi lain, sebuah entitas <code>Sirkuit</code> tetap dapat eksis meskipun sirkuit tersebut sedang tidak masuk ke dalam kalender penyelenggaraan <code>Grand Prix</code> pada periode tertentu.

6. Penegasan Kardinalitas pada Relasi "Terdiri dari"

Revisi	Kardinalitas relasi antara entitas lemah <code>Sesi</code> dan entitas kuat <code>GrandPrix</code> ditetapkan secara eksplisit menjadi Many-to-One.
Justifikasi	Menegaskan bahwa dalam satu rangkaian acara <code>Grand Prix</code> akan memuat banyak sesi kompetisi, namun sebuah sesi yang spesifik hanya akan merujuk kembali pada tepat satu <code>Grand Prix</code> .

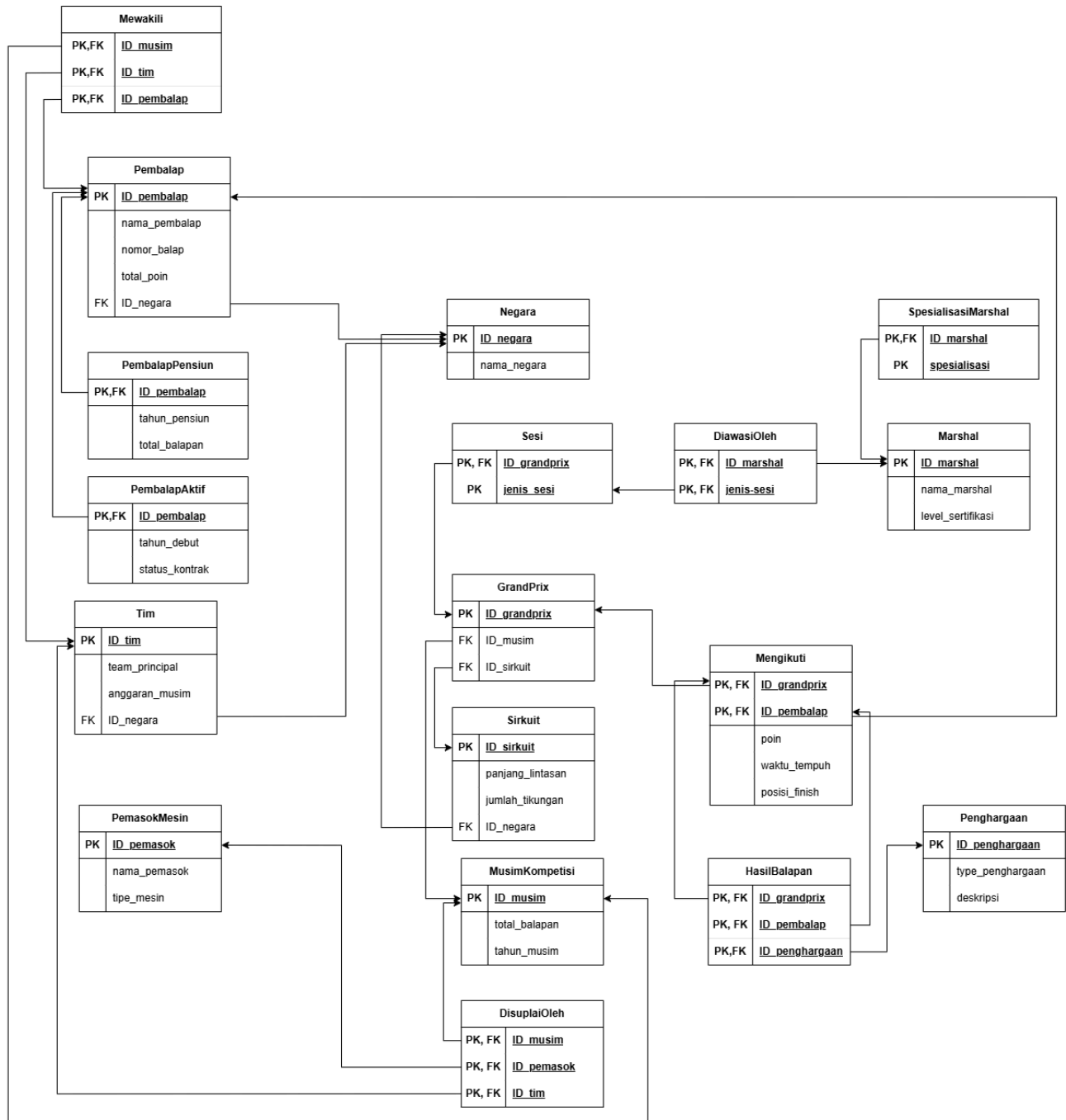
7. Penyesuaian Partisipasi Entitas Penghargaan pada Relasi Agregasi "Hasil Balapan"

Revisi	Tingkat partisipasi entitas <code>Penghargaan</code> dalam relasi agregasi "Hasil Balapan" diubah dari parsial menjadi total.
Justifikasi	Setiap penghargaan secara eksplisit didefinisikan selalu "terikat pada satu keikutsertaan spesifik". Perubahan menjadi partisipasi total menegaskan bahwa sebuah entitas penghargaan tidak dapat eksis secara independen karena setiap penghargaan yang tercatat diwajibkan memiliki tautan langsung dengan hasil partisipasi yang

diwakili oleh blok agregasi "Mengikuti".

2. MODEL RELASIONAL

a. Diagram Relational



b. Deskripsi

1. Penjelasan

1.1. Daftar Tabel

Nama Tabel	Atribut	Foreign Key (FK)	Keterangan
Spesialisasi Marshal	<u>ID_marshall</u> , <u>spesialisasi</u>	ID_marshall → Marshal(ID_marshall)	Spesialisasi yang dimiliki marshal (multi-valued).
Marshal	<u>ID_marshall</u> , nama_marshall, level_sertifikasi	-	Data utama marshal dan level sertifikasi.
Diawasi Oleh	<u>ID_marshall</u> , <u>jenis_sesi</u>	Jenis_sesi → Sesi(Jenis_sesi)	Relasi marshal dengan sesi yang diawasi.
Negara	<u>ID_negara</u> , nama_negara	-	Data negara asal entitas (pembalap, tim, sirkuit).
Sesi	<u>ID_grandprix</u> , <u>jenis_sesi</u>	ID_grandprix → GrandPrix(ID_grandprix)	Jenis sesi dalam Grand Prix.
Mewakili	<u>ID_musim</u> , <u>ID_tim</u> , <u>ID_pembalap</u>	ID_musim → MusimKompetisi(ID_musim) ID_tim → Tim(ID_tim) ID_pembalap → Pembalap(ID_pembalap)	Relasi pembalap–tim pada musim tertentu.
Pembalap	<u>ID_pembalap</u> , nama_pembalap, nomor_balap, total_poin, ID_negara	ID_negara → Negara(ID_negara)	Data utama pembalap.
PembalapPensiun	<u>ID_pembalap</u> , tahun_debut, total_balapan	ID_pembalap → Pembalap(ID_pembalap)	Data tambahan pembalap yang sudah pensiun.
PembalapAktif	<u>ID_pembalap</u> , tahun_debut, status_kontrak	ID_pembalap → Pembalap(ID_pembalap)	Data tambahan pembalap yang masih aktif.
Tim	<u>ID_tim</u> , team_principal, anggaran_musim,	ID_negara → Negara(ID_negara)	Data tim balap.

	ID_negara		
PemasokMesin	ID_pemasok nama_pemasok tipe_mesin	-	Data pemasok mesin.
GrandPrix	ID_grandprix , ID_musim, ID_sirkuit	ID_musim → MusimKompetisi(ID_musim) ID_sirkuit → Sirkuit(ID_sirkuit)	Event balapan dalam satu musim.
Sirkuit	ID_sirkuit , panjang lintasan, jumlah tikungan, ID_negara	ID_negara → Negara(ID_negara)	Data lintasan balap.
MusimKompetisi	ID_musim , total_balapan, tahun_musim	-	Data musim kompetisi.
DisuplaiOleh	ID_musim , ID_pemasok , ID_tim	ID_musim → MusimKompetisi(ID_musim) ID_pemasok → PemasokMesin(ID_pemasok) ID_tim → Tim(ID_tim)	Relasi tim–pemasok mesin per musim.
Mengikuti	ID_grandprix , ID_pembalap , poin, waktu_tempuh, posisi_finish	ID_grandprix → GrandPrix(ID_grandprix) ID_pembalap → Pembalap(ID_pembalap)	Partisipasi pembalap di Grand Prix + hasil.
HasilBalapan	ID_grandprix , ID_pembalap , ID_penghargaan	ID_grandprix → Mengikuti(ID_grandprix) ID_pembalap → Mengikuti(ID_pembalap) ID_penghargaan → Penghargaan(ID_penghargaan)	Penghargaan dari hasil partisipasi.
Penghargaan	ID_penghargaan , type_penghargaan, deskripsi	-	Jenis penghargaan balapan.

1.2. Hubungan Tiap Antar Tabel

1. Relasi pada Entitas Marshal & Sesi

- **SpesialisasiMarshal** → **Marshal**: ID_marshall merujuk ke Marshal(ID_marshall). Hubungan ini menangani multi-valued attribute, memungkinkan satu orang marshal memiliki banyak keahlian (medis, pemadam kebakaran, dll).
- **DiawasiOleh** → **Sesi**: jenis_sesi merujuk ke Sesi(jenis_sesi). Menghubungkan marshal yang bertugas pada jenis sesi tertentu (misal: Race atau Qualifying).

2. Relasi Referensi Negara (Geografis)

- **Pembalap** → **Negara**: ID_negara merujuk ke Negara(ID_negara). Menentukan kewarganegaraan pembalap.
- **Tim** → **Negara**: ID_negara merujuk ke Negara(ID_negara). Menentukan negara asal atau lisensi tim.
- **Sirkuit** → **Negara**: ID_negara merujuk ke Negara(ID_negara). Menentukan lokasi fisik sirkuit di suatu negara.

3. Relasi Spesialisasi Pembalap (ISA/Subtype)

- **PembalapAktif** → **Pembalap**: ID_pembalap merujuk ke Pembalap(ID_pembalap). Hubungan 1:1 untuk data tambahan pembalap yang masih aktif berlaga.
- **PembalapPensiun** → **Pembalap**: ID_pembalap merujuk ke Pembalap(ID_pembalap). Hubungan 1:1 untuk data sejarah pembalap yang sudah pensiun.

4. Relasi Musim & Kontrak (Tabel Perantara)

- **Mewakili** → **MusimKompetisi**: ID_musim merujuk ke MusimKompetisi(ID_musim).
- **Mewakili** → **Tim**: ID_tim merujuk ke Tim(ID_tim).
- **Mewakili** → **Pembalap**: ID_pembalap merujuk ke Pembalap(ID_pembalap).
(Ketiga FK di atas membentuk relasi ternary yang menjelaskan: "Siapa membalap untuk tim apa di tahun berapa").

- DisuplaiOleh → MusimKompetisi: ID_musim merujuk ke MusimKompetisi(ID_musim).
- DisuplaiOleh → PemasokMesin: ID_pemasok merujuk ke PemasokMesin(ID_pemasok).
- DisuplaiOleh → Tim: ID_tim merujuk ke Tim(ID_tim).
(Ketiga FK di atas menjelaskan kontrak teknis mesin yang digunakan tim pada musim tertentu).

5. Relasi Struktur Balapan & Event

- GrandPrix → MusimKompetisi: ID_musim merujuk ke MusimKompetisi(ID_musim). Menunjukkan suatu GP adalah bagian dari kalender musim tertentu.
- GrandPrix → Sirkuit: ID_sirkuit merujuk ke Sirkuit(ID_sirkuit). Menunjukkan di lintasan mana GP tersebut diadakan.
- Sesi → GrandPrix: ID_grandprix merujuk ke GrandPrix(ID_grandprix). Membagi event GP menjadi sesi-sesi (Latihan, Kualifikasi, Balapan).

6. Relasi Partisipasi & Hasil Akhir

- Mengikuti → GrandPrix: ID_grandprix merujuk ke GrandPrix(ID_grandprix).
- Mengikuti → Pembalap: ID_pembalap merujuk ke Pembalap(ID_pembalap).
(Kedua FK di atas mencatat kehadiran pembalap di setiap seri balapan).
- HasilBalapan → Mengikuti (ID_grandprix): Merujuk ke Mengikuti(ID_grandprix).
- HasilBalapan → Mengikuti (ID_pembalap): Merujuk ke Mengikuti(ID_pembalap).
(Dua FK di atas memastikan penghargaan hanya diberikan kepada pembalap yang memang terdaftar mengikuti balapan tersebut).
- HasilBalapan → Penghargaan: ID_penghargaan merujuk ke Penghargaan(ID_penghargaan). Menentukan jenis piala/penghargaan yang dimenangkan.

2. Interpretasi Problem

Sistem basis data FormulaNone yang dirancang merepresentasikan domain yang mencakup seluruh ekosistem

penyelenggaraan kejuaraan balap. Domain utama yang dimodelkan meliputi:

- a. Struktur kompetisi dirancang secara terstruktur dalam satuan MusimKompetisi tahunan. Setiap musim terdiri dari sejumlah event GrandPrix yang diselenggarakan di berbagai Sirkuit di seluruh dunia. Masing-masing GrandPrix memiliki beberapa Sesi yang merupakan entitas lemah bergantung pada GrandPrix
- b. Pembalap dikategorikan menjadi dua subtype, yaitu PembalapAktif dan PembalapPensiun. Setiap pembalap mewakili sebuah tim pada musim tertentu, relasi dicatat sebagai relasi ternary Mewakili yang menghubungkan Pembalap, Tim, dan MusimKompetisi.
- c. Setiap tim menggunakan mesin yang dipasok oleh PemasokMesin tertentu. Kontrak pemasok mesin bersifat *seasonal* dan eksklusif. Satu tim hanya boleh menggunakan satu pemasok mesin dalam suatu musim. Relasi ini direpresentasikan melalui tabel DisuplaiOleh.
- d. Entitas Negara menjadi referensi geografis untuk menentukan kewarganegaraan pembalap, negara asal tim, dan lokasi sirkuit.
- e. Marshal adalah petugas yang bertanggung jawab atas keselamatan di lintasan. Setiap marshal dapat memiliki satu atau lebih spesialisasi. Marshal ditugaskan untuk mengawasi sesi-sesi tertentu, yang dicatat melalui relasi DiawasiOleh.
- f. Partisipasi pembalap pada setiap GrandPrix dicatat dalam tabel Mengikuti. Pembalap berpresentasi dapat menerima Penghargaan yang dicatat melalui tabel HasilBalapan sebagai agregasi dari relasi Mengikuti dan entitas Penghargaan.

3. Asumsi (jika ada)

Berikut adalah asumsi-asumsi yang digunakan selama proses pemodelan dan implementasi basis data ini.

1. Setiap tim hanya boleh dipasok oleh tepat satu pemasok mesin dalam satu musim kompetisi.
2. Setiap musim kompetisi diasumsikan pasti memiliki perwakilan pembalap dari tim-tim yang terdaftar.
3. Setiap GrandPrix pasti tergabung dalam suatu musim kompetisi. Namun, setiap musim tidak dijamin memiliki GrandPrix.
4. Setiap GrandPrix pasti diselenggarakan di suatu sirkuit, namun sebuah sirkuit tidak harus selalu menjadi tuan rumah pada setiap musim.
5. Satu sesi dapat diawasi oleh lebih dari satu marshal.
6. Tidak semua GrandPrix memiliki semua jenis sesi.

3. IMPLEMENTASI BASIS DATA

a. Proses

Implementasi basis data pada sistem dilakukan menggunakan platform basis data MariaDB sebagai DBMS utama. MariaDB dipilih karena bersifat open-source, memiliki performa yang baik untuk pengelolaan data relasional, dan kompatibel dengan *syntax* SQL standar.

Pada tahap pengembangan, proses pengisian data awal atau *seeding database* dilakukan menggunakan library Faker. Faker digunakan untuk menghasilkan data *dummy* secara otomatis sehingga struktur dan relasi tabel dapat diuji tanpa harus memasukkan data secara manual. Proses *seeding* dilakukan melalui *script* khusus yang akan secara otomatis membuat dan mengisi tabel-tabel pada basis data.

b. Hasil Implementasi

<Identitas basis data (seperti show tables, describe table) dan hal lainnya, tuliskan pada tabel dibawah (bisa diperbanyak)>

Tujuan	Menampilkan seluruh tabel yang terdapat pada <i>database</i>
Query	show tables;

Tangkapan Layar Query

```
MariaDB [tubes]> show tables;
+-----+
| Tables_in_tubes |
+-----+
| diawasioleh      |
| displaioleh      |
| grandprix        |
| hasilbalapan     |
| marshal          |
| mengikuti        |
| mewakili          |
| musimkompetisi   |
| negara           |
| pemasokmesin     |
| pembalap         |
| pembalapaktif    |
| pembalappensiun  |
| penghargaan      |
| sesi             |
| sirkuit          |
| spesialisamarshal |
| tim              |
+-----+
18 rows in set (0.001 sec)
```

Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel grandprix
Query	describe grandprix;

Tangkapan Layar Query

```
MariaDB [tubes]> describe grandprix;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type   | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID_grandprix | int(11) | NO   | PRI | NULL    |       |
| ID_musim     | int(11) | NO   | MUL | NULL    |       |
| ID_sirkuit   | int(11) | NO   | MUL | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.077 sec)
```

Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel musimkompetisi
--------	--

Query	describe musimkompetisi;
Tangkapan Layar Query	
<pre> MariaDB [tubes]> describe musimkompetisi; +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Field Type Null Key Default Extra +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ID_musim int(11) NO PRI NULL total_balapan int(11) NO NULL tahun_musim int(11) NO NULL +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 3 rows in set (0.060 sec) </pre>	
Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel sirkuit
Query	describe sirkuit;
Tangkapan Layar Query	
<pre> MariaDB [tubes]> describe sirkuit; +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Field Type Null Key Default Extra +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ID_sirkuit int(11) NO PRI NULL panjang lintasan decimal(10,2) NO NULL jumlah_tikungan int(11) NO NULL ID_negara int(11) NO MUL NULL +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 4 rows in set (0.059 sec) </pre>	
Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel sesi
Query	describe sesi;
Tangkapan Layar Query	
<pre> MariaDB [tubes]> describe sesi; +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Field Type Null Key Default Extra +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ID_grandprix int(11) NO PRI NULL jenis_sesi varchar(50) NO PRI NULL +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 2 rows in set (0.060 sec) </pre>	
Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel negara

Query	describe negara;
-------	------------------

Tangkapan Layar Query

```
MariaDB [tubes]> describe negara;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_negara	int(11)	NO	PRI	NULL	
nama_negara	varchar(100)	NO		NULL	

2 rows in set (0.061 sec)

Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel tim
--------	---------------------------------------

Query	describe tim;
-------	---------------

Tangkapan Layar Query

```
MariaDB [tubes]> describe tim;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_tim	int(11)	NO	PRI	NULL	
team_principal	varchar(120)	NO		NULL	
anggaran_musim	decimal(15,2)	NO		NULL	
ID_negara	int(11)	NO	MUL	NULL	

4 rows in set (0.061 sec)

Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel pembalap
--------	--

Query	describe pembalap;
-------	--------------------

Tangkapan Layar Query

```
MariaDB [tubes]> describe pembalap;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_pembalap	int(11)	NO	PRI	NULL	
nama_pembalap	varchar(120)	NO		NULL	
nomor_balap	int(11)	NO		NULL	
total_poin	int(11)	NO		NULL	
ID_negara	int(11)	NO	MUL	NULL	

5 rows in set (0.025 sec)

Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel pembalapaktif
--------	---

Query	describe pembalapaktif;
Tangkapan Layar Query	
<pre> MariaDB [tubes]> describe pembalapaktif; +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Field Type Null Key Default Extra +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ID_pembalap int(11) NO PRI NULL tahun_debut int(11) NO NULL status_kontrak varchar(50) NO NULL +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 3 rows in set (0.060 sec) </pre>	
Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel pembalappensiun
Query	describe pembalappensiun;
Tangkapan Layar Query	
<pre> MariaDB [tubes]> describe pembalappensiun; +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Field Type Null Key Default Extra +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ID_pembalap int(11) NO PRI NULL tahun_pensiun int(11) NO NULL total_balapan int(11) NO NULL +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 3 rows in set (0.059 sec) </pre>	
Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel marshal
Query	describe marshal;
Tangkapan Layar Query	
<pre> MariaDB [tubes]> describe marshal; +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Field Type Null Key Default Extra +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ID_marshal int(11) NO PRI NULL nama_marshal varchar(120) NO NULL level_sertifikasi varchar(50) NO NULL +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 3 rows in set (0.058 sec) </pre>	
Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel spesialisasimarshal

Query	describe spesialisasimarshal;
Tangkapan Layar Query	
<pre> MariaDB [tubes]> describe spesialisasimarshal; +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Field Type Null Key Default Extra +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ID_marshal int(11) NO PRI NULL spesialisasi varchar(100) NO PRI NULL +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 2 rows in set (0.062 sec) </pre>	
Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel pemasokmesin
Query	describe pemasokmesin;
Tangkapan Layar Query	
<pre> MariaDB [tubes]> describe pemasokmesin; +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Field Type Null Key Default Extra +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ID_pemasok int(11) NO PRI NULL nama_pemasok varchar(120) NO NULL tipe_mesin varchar(80) NO NULL +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 3 rows in set (0.026 sec) </pre>	
Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel hasilbalapan
Query	describe hasilbalapan;
Tangkapan Layar Query	
<pre> MariaDB [tubes]> describe hasilbalapan; +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Field Type Null Key Default Extra +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ID_grandprix int(11) NO PRI NULL ID_pembalap int(11) NO PRI NULL ID_penghargaan int(11) NO PRI NULL +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 3 rows in set (0.021 sec) </pre>	
Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel penghargaan

Query	describe penghargaan;
Tangkapan Layar Query	
<pre> MariaDB [tubes]> describe penghargaan; +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Field Type Null Key Default Extra +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ID_penghargaan int(11) NO PRI NULL tipe_penghargaan varchar(80) NO NULL deskripsi text NO NULL +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 3 rows in set (0.060 sec) </pre>	
Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel diawasioleh
Query	describe diawasioleh;
Tangkapan Layar Query	
<pre> MariaDB [tubes]> describe diawasioleh; +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Field Type Null Key Default Extra +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ID_grandprix int(11) NO PRI NULL jenis_sesi varchar(50) NO PRI NULL ID_marshal int(11) NO PRI NULL +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 3 rows in set (0.033 sec) </pre>	
Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel disuplaioleh
Query	describe disuplaioleh;
Tangkapan Layar Query	
<pre> MariaDB [tubes]> describe disuplaioleh; +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Field Type Null Key Default Extra +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ID_musim int(11) NO PRI NULL ID_pemasok int(11) NO PRI NULL ID_tim int(11) NO PRI NULL +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 3 rows in set (0.059 sec) </pre>	
Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel mengikuti

Query	describe mengikuti;
Tangkapan Layar Query	
<pre> MariaDB [tubes]> describe mengikuti; +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Field Type Null Key Default Extra +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ID_grandprix int(11) NO PRI NULL ID_pembalap int(11) NO PRI NULL poin int(11) NO NULL waktu_tempuh time NO NULL posisi_finish int(11) NO NULL +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 5 rows in set (0.059 sec) </pre>	
Tujuan	Menampilkan struktur/detail tabel mewakili
Query	describe mewakili;
Tangkapan Layar Query	
<pre> MariaDB [tubes]> describe mewakili; +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Field Type Null Key Default Extra +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ID_musim int(11) NO PRI NULL ID_tim int(11) NO PRI NULL ID_pembalap int(11) NO PRI NULL +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 3 rows in set (0.063 sec) </pre>	

4. PENGAMBILAN INSIGHT BASIS DATA

a. Query sederhana

Tujuan	Menampilkan daftar nama pembalap beserta kewarganegaraannya, dan nama Team Principal dari tim yang mereka wakili pada musim tertentu.
Query	<pre> SELECT P.nama_pembalap, N.nama_negara AS kewarganegaraan, T.team_principal, </pre>

	M.ID_musim FROM Pembalap P JOIN Negara N ON P.ID_negara = N.ID_negara JOIN Mewakili M ON P.ID_pembalap = M.ID_pembalap JOIN Tim T ON M.ID_tim = T.ID_tim;
--	---

Tangkapan Layar Query

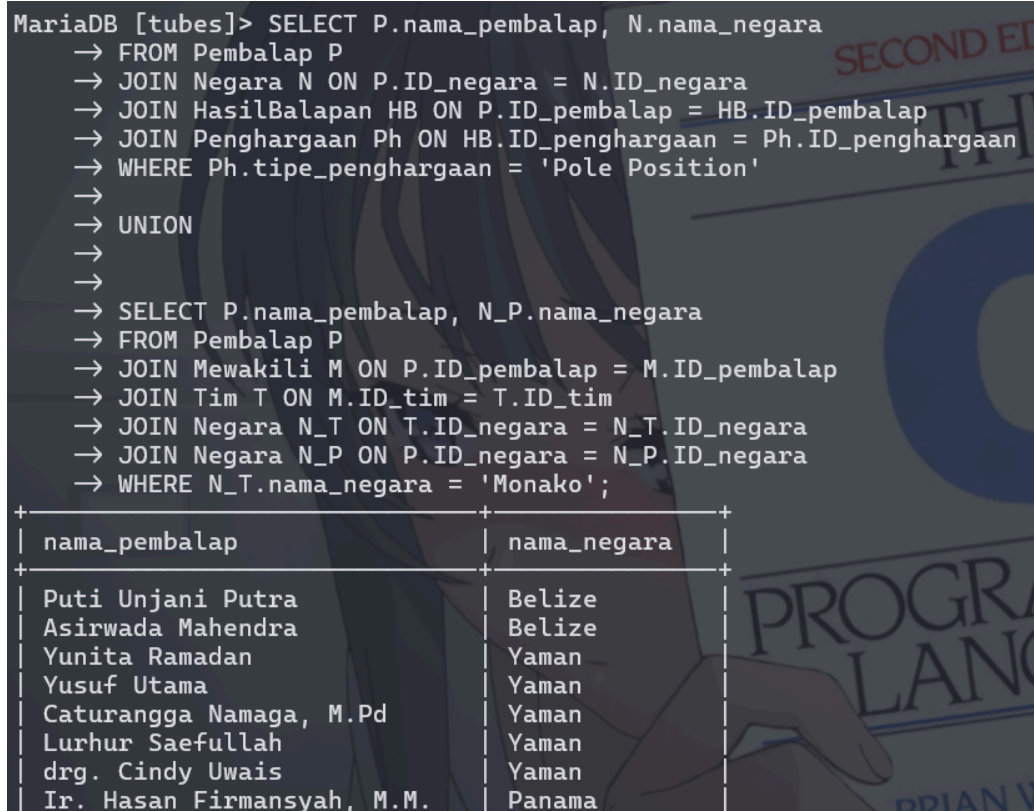
<pre> MariaDB [tubes]> SELECT → P.nama_pembalap, → N.nama_negara AS kewarganegaraan, → T.team_principal, → M.ID_musim → FROM Pembalap P → JOIN Negara N ON P.ID_negara = N.ID_negara → JOIN Mewakili M ON P.ID_pembalap = M.ID_pembalap → JOIN Tim T ON M.ID_tim = T.ID_tim; </pre>			
nama_pembalap	kewarganegaraan	team_principal	ID_musim
Puti Unjani Putra	Belize	Ira Nababan, S.E.	7
Puti Unjani Putra	Belize	R. Zulaikha Hakim	9
Puti Unjani Putra	Belize	Mahmud Hidayat, S.E.I	10
Asirwada Mahendra	Belize	Lasmanto Budiman	8
Asirwada Mahendra	Belize	Drs. Septi Prasasta, S.Gz	13
Asirwada Mahendra	Belize	Aurora Suryatmi	17
Asirwada Mahendra	Belize	Gaiman Melani	20
Yunita Ramadan	Yaman	Drs. Septi Prasasta, S.Gz	12
Yunita Ramadan	Yaman	Dr. Hafshah Uwais	20
Yahya Tarihoran, M.Pd	Yaman	Dr. Hafshah Uwais	7
Yahya Tarihoran, M.Pd	Yaman	Ibrani Anggriawan	13
Yusuf Utama	Yaman	Mahmud Hidayat, S.E.I	10
Yusuf Utama	Yaman	Mahmud Hidayat, S.E.I	11
Caturangga Namaga, M.Pd	Yaman	Edi Wijayanti	11
Caturangga Namaga, M.Pd	Yaman	Ibrani Anggriawan	17
Raden Rahayu	Sudan Selatan	Mahmud Hidayat, S.E.I	8
Raden Rahayu	Sudan Selatan	Dr. Hafshah Uwais	12
Raden Rahayu	Sudan Selatan	Nadine Suryono, M.Pd	13
Raden Rahayu	Sudan Selatan	Anastasia Purnawati	16
Raden Rahayu	Sudan Selatan	Rafid Pradipta	20
Raden Rahayu	Sudan Selatan	Bagus Pranowo	20
Reza Agustina	Sudan Selatan	Anastasia Purnawati	3
Reza Agustina	Sudan Selatan	Unjani Yuniar	11
Reza Agustina	Sudan Selatan	Oni Kuswandari	13
Hardi Nasyiah	Guatemala	Zalindra Utama	1
Hardi Nasyiah	Guatemala	dr. Karsana Safitri, S.IP	3
Hardi Nasyiah	Guatemala	Septi Lailasari	5
Hardi Nasyiah	Guatemala	Rafid Pradipta	7
Hardi Nasyiah	Guatemala	Cut Dewi Susanti, S.Psi	8
Hardi Nasyiah	Guatemala	Drs. Septi Prasasta, S.Gz	13
Hardi Nasyiah	Guatemala	Drs. Prabowo Usada, S.Psi	14
Zizi Firmansyah, S.Psi	Kiribati	Septi Lailasari	1
Zizi Firmansyah, S.Psi	Kiribati	Vinsen Pradana	9
Zizi Firmansyah, S.Psi	Kiribati	Oni Kuswandari	19
Darmanto Maulana, S.Farm	Kiribati	Drs. Septi Prasasta, S.Gz	12
Darmanto Maulana, S.Farm	Kiribati	Cut Dewi Susanti, S.Psi	14

b. Query dengan set operation

Tujuan	Menampilkan daftar nama pembalap dan negara asal mereka yang memenuhi salah satu dari dua kondisi: mendapatkan penghargaan "Pole Position" ATAU membalap untuk tim yang berasal dari negara "Monako".
--------	---

Query	<pre> SELECT P.nama_pembalap, N.nama_negara FROM Pembalap P JOIN Negara N ON P.ID_negara = N.ID_negara JOIN HasilBalapan HB ON P.ID_pembalap = HB.ID_pembalap JOIN Penghargaan Ph ON HB.ID_penghargaan = Ph.ID_penghargaan WHERE Ph.tipe_penghargaan = 'Pole Position' UNION SELECT P.nama_pembalap, N_P.nama_negara FROM Pembalap P JOIN Mewakili M ON P.ID_pembalap = M.ID_pembalap JOIN Tim T ON M.ID_tim = T.ID_tim JOIN Negara N_T ON T.ID_negara = N_T.ID_negara JOIN Negara N_P ON P.ID_negara = N_P.ID_negara WHERE N_T.nama_negara = 'Monako'; </pre>
-------	--

Tangkapan Layar Query



```

MariaDB [tubes]> SELECT P.nama_pembalap, N.nama_negara
→ FROM Pembalap P
→ JOIN Negara N ON P.ID_negara = N.ID_negara
→ JOIN HasilBalapan HB ON P.ID_pembalap = HB.ID_pembalap
→ JOIN Penghargaan Ph ON HB.ID_penghargaan = Ph.ID_penghargaan
→ WHERE Ph.tipe_penghargaan = 'Pole Position'
→
→ UNION
→
→
→ SELECT P.nama_pembalap, N_P.nama_negara
→ FROM Pembalap P
→ JOIN Mewakili M ON P.ID_pembalap = M.ID_pembalap
→ JOIN Tim T ON M.ID_tim = T.ID_tim
→ JOIN Negara N_T ON T.ID_negara = N_T.ID_negara
→ JOIN Negara N_P ON P.ID_negara = N_P.ID_negara
→ WHERE N_T.nama_negara = 'Monako';

```

nama_pembalap	nama_negara
Puti Unjani Putra	Belize
Asirwada Mahendra	Belize
Yunita Ramadan	Yaman
Yusuf Utama	Yaman
Caturangga Namaga, M.Pd	Yaman
Lurhur Saefullah	Yaman
drg. Cindy Uwais	Yaman
Ir. Hasan Firmansyah, M.M.	Panama

Rosman Kurniawan	Belgia
Gamblang Utami	Belgia
Bakiman Safitri, M.Ak	Jerman
Bakijan Budiyan	Jerman
Clara Widodo, S.Farm	Jerman
Julia Gunawan	Jerman
Devi Megantara, S.H.	Jepang
dr. Asman Andriani, S.Ked	Jepang
Adikara Usada	Saint Lucia
Dt. Bakiman Latupono	Bahrain
dr. Ina Sihotang, M.Ak	Korea Selatan
Luthfi Thamrin	Malaysia
Rahayu Farida	Malaysia
Cemani Mangunsong	Malaysia
drg. Ilsa Melani	Turki
Eka Winarsih	Turki
Ir. Chelsea Oktaviani, S.Kom	Turki
Ajimat Kurniawan	Polandia
Calista Nugroho	Polandia
Hardi Nasyiah	Guatemala
Zizi Firmansyah, S.Psi	Kiribati
R. Wadi Thamrin	Panama
Hj. Citra Ardianto	Turki
+-----+	
31 rows in set (0.040 sec)	

c. Query dengan agregasi

Tujuan	Menghitung total perolehan poin spesifik yang didapatkan oleh masing-masing pembalap yang masih berstatus "Aktif", dengan syarat total poin yang dikumpulkan dari partisipasi tersebut lebih dari 20 poin.
Query	<pre> SELECT P.nama_pembalap, PA.status_kontrak, SUM(M.poin) AS total_poin_terakumulasi FROM PembalapAktif PA JOIN Pembalap P ON PA.ID_pembalap = P.ID_pembalap JOIN Mengikuti M ON P.ID_pembalap = M.ID_pembalap JOIN GrandPrix GP ON M.ID_grandprix = GP.ID_grandprix </pre>

	JOIN Sirkuit S ON GP.ID_sirkuit = S.ID_sirkuit GROUP BY P.nama_pembalap, PA.status_kontrak HAVING SUM(M.poin) > 20 ORDER BY total_poin_terakumulasi DESC;
--	--

Tangkapan Layar Query

MariaDB [tubes]> SELECT → P.nama_pembalap, → PA.status_kontrak, → SUM(M.poin) AS total_poin_terakumulasi → FROM PembalapAktif PA → JOIN Pembalap P ON PA.ID_pembalap = P.ID_pembalap → JOIN Mengikuti M ON P.ID_pembalap = M.ID_pembalap → JOIN GrandPrix GP ON M.ID_grandprix = GP.ID_grandprix → JOIN Sirkuit S ON GP.ID_sirkuit = S.ID_sirkuit → GROUP BY P.nama_pembalap, PA.status_kontrak → HAVING SUM(M.poin) > 20 → ORDER BY total_poin_terakumulasi DESC;		
nama_pembalap	status_kontrak	total_poin_terakumulasi
Caturangga Namaga, M.Pd	Multi-year	86
Yahya Tarihoran, M.Pd	Kontrak 1 Tahun	76
R. Wadi Thamrin	Multi-year	73
Eva Putra	Kontrak 1 Tahun	71
Clara Widodo, S.Farm	Kontrak 1 Tahun	65
Gilda Nasyiah, S.T.	Multi-year	61
Darmanto Maulana, S.Farm	Aktif	58
Hj. Citra Ardianto	Aktif	51
Raihan Laksmiwati	Aktif	45
Dt. Bakiman Latupono	Aktif	43
Lintang Samosir, S.Sos	Aktif	38
Bakijan Budiyanto	Aktif	38
dr. Asman Andriani, S.Ked	Aktif	35
Yusuf Utama	Multi-year	34
Adikara Usada	Kontrak 1 Tahun	34
Zizi Firmansyah, S.Psi	Multi-year	33
Adika Sitompul	Kontrak 1 Tahun	33
Usyi Widiastuti	Aktif	31
Zalindra Firmansyah	Aktif	31
Gadang Pertiwi, M.Kom.	Kontrak 1 Tahun	26
Ir. Chelsea Oktaviani, S.Kom	Aktif	25
Gamblang Utami	Aktif	22
Drs. Zamira Sihotang, S.IP	Aktif	22
dr. Ina Sihotang, M.Ak	Multi-year	21
24 rows in set (0.012 sec)		

d. Query dengan *subquery*

Tujuan	Mengidentifikasi nama Marshal dan spesialisasinya yang pernah ditugaskan untuk mengawasi sesi berjenis "Sprint" pada sirkuit yang memiliki tingkat kesulitan tinggi (didefinisikan dengan jumlah tikungan lebih dari 15).
--------	---

Query	SELECT M.nama_marshall, SM.spesialisasi FROM Marshal M JOIN SpesifikasiMarshal SM ON M.ID_marshall = SM.ID_marshall WHERE M.ID_marshall IN (SELECT D.ID_marshall FROM DiawasiOleh D JOIN GrandPrix GP ON D.ID_grandprix = GP.ID_grandprix JOIN Sirkuit S ON GP.ID_sirkuit = S.ID_sirkuit WHERE D.jenis_sesi = 'Sprint' AND S.jumlah_tikungan > 15);
-------	---

Tangkapan Layar Query

```

MariaDB [tubes]> SELECT
→      M.nama_marshall,
→      SM.spesialisasi
→ FROM Marshal M
→ JOIN SpesifikasiMarshal SM ON M.ID_marshall = SM.ID_marshall
→ WHERE M.ID_marshall IN (
→      SELECT D.ID_marshall
→      FROM DiawasiOleh D
→      JOIN GrandPrix GP ON D.ID_grandprix = GP.ID_grandprix
→      JOIN Sirkuit S ON GP.ID_sirkuit = S.ID_sirkuit
→      WHERE D.jenis_sesi = 'Sprint' AND S.jumlah_tikungan > 15
→ );

```

nama_marshall	spesialisasi
dr. Aditya Hutasoit	Flag Operations
Ir. Arsipatra Irawan, S.H.	Race Control
Ir. Arsipatra Irawan, S.H.	Start Procedure
Dadi Rajasa	Medical Response
Pandu Hutasoit	Medical Response
Pandu Hutasoit	Weather Monitoring
Eka Waluyo	Debris Recovery
Eka Waluyo	Flag Operations
Eka Waluyo	Medical Response
Eka Waluyo	Pit Lane Control
Luhung Safitri	Pit Lane Control
Luhung Safitri	Weather Monitoring
Asmadi Irawan	Fire Safety
Asmadi Irawan	Medical Response
Dacin Salahudin	Weather Monitoring

15 rows in set (0.007 sec)

e. Query kompleks

Tujuan	Mengkalkulasi total jumlah penghargaan (lebih dari 1 piala) yang dimenangkan oleh masing-masing pembalap, namun dibatasi hanya untuk pembalap yang pernah membalap untuk tim yang menggunakan mesin berjenis "V6 Turbo Hybrid".
Query	<pre> SELECT P.nama_pembalap, N.nama_negara AS asal_negara, COUNT(HB.ID_penghargaan) as frekuensi_menang_penghargaan FROM Pembalap P JOIN Negara N ON P.ID_negara = N.ID_negara JOIN HasilBalapan HB ON P.ID_pembalap = HB.ID_pembalap JOIN Penghargaan Ph ON HB.ID_penghargaan = Ph.ID_penghargaan WHERE P.ID_pembalap IN (SELECT Mew.ID_pembalap FROM Mewakili Mew JOIN DisuplaiOleh DO ON Mew.ID_tim = DO.ID_tim AND Mew.ID_musim = DO.ID_musim JOIN PemasokMesin PM ON DO.ID_pemasok = PM.ID_pemasok aWHERE PM.tipe_mesin = 'V6 Turbo Hybrid') GROUP BY P.nama_pembalap, N.nama_negara HAVING COUNT(HB.ID_penghargaan) > 1 ORDER BY frekuensi_menang_penghargaan DESC; </pre>
Tangkapan Layar Query	

```

MariaDB [tubes]> SELECT
→ P.nama_pembalap,
→ N.nama_negara AS asal_negara,
→ COUNT(HB.ID_penghargaan) as frekuensi_menang_penghargaan
→ FROM Pembalap P
→ JOIN Negara N ON P.ID_negara = N.ID_negara
→ JOIN HasilBalapan HB ON P.ID_pembalap = HB.ID_pembalap
→ JOIN Penghargaan Ph ON HB.ID_penghargaan = Ph.ID_penghargaan
→ WHERE P.ID_pembalap IN (
→ SELECT Mew.ID_pembalap
→ FROM Mewakili Mew
→ JOIN DisuplaiOleh DO ON Mew.ID_tim = DO.ID_tim AND Mew.ID_musim = DO.ID_musim
→ JOIN PemasokMesin PM ON DO.ID_pemasok = PM.ID_pemasok
→ WHERE PM.tipe_mesin = 'V6 Turbo Hybrid'
→ )
→ GROUP BY P.nama_pembalap, N.nama_negara
→ HAVING COUNT(HB.ID_penghargaan) > 1
→ ORDER BY frekuensi_menang_penghargaan DESC;

```

nama_pembalap	asal_negara	frekuensi_menang_penghargaan
Calista Nugroho	Polandia	7
Hardi Nasyiah	Guatemala	6
Dt. Bakiman Latupono	Bahrain	5
Raihan Laksmiwati	Monako	3
Raden Rahayu	Sudan Selatan	3

5 rows in set (0.005 sec)

LAMPIRAN

ASISTENSI MODEL RELASIONAL

a. Deskripsi Asistensi

Nomor Kelompok	6
Anggota yang hadir saat wawancara	1. Faqih Muhammad Syuhada (13523057) 2. Muhammad Haris Putra S (13524053) 3. Niko Samuel Simanjuntak (13524029) 4. Aurelia Jennifer Gunawan (13524089) 5. Kurt Mikhael Purba (13524065)
Tempat, tanggal	Dalam jaringan, 5 Mei 2026
Waktu	17.00–17.40 WIB
Nama Asisten	Alvin Christopher Santausa

b. Notulensi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pada entitas lemah sesi, apakah diskriminatornya ID sesi?	Seharusnya jenis sesi menjadi diskriminator. Contohnya jenis sesi adalah latihan 1, latihan 2, dst.
2	Secara keseluruhan apakah masih ada yang harus direvisi dari ERD kita kak?	Ada, silakan cek kardinalitas dan partisipasinya.
3	Pada transformasi agregasi di ERD jadi skema relasional, apakah masih ada yang kurang kak?	Di relasi HasilBalapan dan relasi Mengikuti bisa digabung.

c. Dokumentasi

